

Universidad Pontificia Bolivariana
Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería en Sistemas

Arquitectura de Software Orientada a Microservicios aplicando metodología DDD

Presentado por:

Pedro José Gómez López
David Alexander Salazar Villa
Juan Miguel Muñoz Gómez

Cesar Augusto López Gallego
Arquitectura de Software
XX de Abril del 2026

Tabla de contenido

Introducción	3
1. Estructura organizacional	3
2. Tormenta de Ideas - Triggers, Eventos y Bifurcaciones	3
3. Identificación de áreas de conocimiento en Elysium	1
3.1. Identificación de subdominios	1
4. Elementos del dominio	2
4.1. Entidades.	2
4.2. Lenguaje ubicuo	10
Lenguaje Ubicuo: Gestión de materiales	10
Lenguaje Ubicuo: Gestión de usuarios	11
Lenguaje Ubicuo: Préstamos interbibliotecarios	11
Lenguaje Ubicuo - Bounded Context: Notificaciones	12
Lenguaje Ubicuo: Reportes y estadísticas	13
4.3. Agregados y Objetos de Valor	13
4.4. Eventos y comandos	18
4.5. Diagrama de secuencia con comandos y eventos	20
4.6. Lógica de dominio: reglas, comportamientos y restricciones	23
A. Préstamo.renovar	23
B. Préstamo.devolver	23
C. Multa.pagar	24
E. Reserva.expirar	25
4.7. Servicios del dominio	27
4.8. Transición del dominio anémico al dominio enriquecido	26

Introducción

Elysium es un sistema de gestión bibliotecaria que administra el ciclo completo de vida de las transacciones bibliográficas: préstamos, devoluciones, reservas y renovaciones de materiales. El presente documento describe el análisis arquitectónico del sistema aplicando la metodología Domain-Driven Design (DDD), partiendo de un monolito con patrones de diseño y principios SOLID ya implementados, esperando proyectar su evolución hacia una arquitectura orientada a microservicios. El análisis cubre desde la tormenta de ideas inicial hasta la identificación de agregados, objetos de valor, eventos de dominio y servicios de dominio, con el lenguaje ubicuo que unifica el entendimiento entre el equipo técnico y el negocio bibliotecario.

1. Estructura organizacional

La identificación de las áreas organizacionales es el punto de partida del análisis DDD. Cada área representa un espacio de conocimiento especializado dentro de la biblioteca universitaria, de esta manera delimitando los Bounded Contexts. Las siguientes áreas fueron identificadas:

Circulación de material: El área donde los usuarios realizan transacciones de préstamos, devoluciones y renovaciones con un encargado.

Gestión de Reservas: El área responsable de la cola de espera de materiales, la notificación de disponibilidad y la expiración de turnos.

Gestión de Material: Clasificación e inventario del catálogo físico y digital.

Cálculo de Multas: El área que aplica la lógica diferenciada de sanción por retraso, daño o pérdida según el tipo de usuario. Es conocimiento exclusivo de la biblioteca universitaria.

Cobro de Multas: El área que gestiona el saneamiento de deudas (pago, condonación) y el umbral de bloqueo de cuenta. Proceso administrativo reemplazable por sistemas externos.

Gestión Usuarios: Control de perfiles, privilegios y estados de cuenta (por ejemplo si no tienen sanciones)

Préstamos interbibliotecarios: Coordinación de recursos con entidades externas.

Notificaciones: El canal de comunicación oficial con el usuario.

Reportes y estadísticas: Inteligencia de datos para la toma de decisiones.

2. Tormenta de Ideas - Triggers, Eventos y Bifurcaciones

El ejercicio de Event Storming permitió mapear los flujos principales del sistema mediante tres categorías: **Triggers** (acciones del usuario o del sistema que inician un flujo,

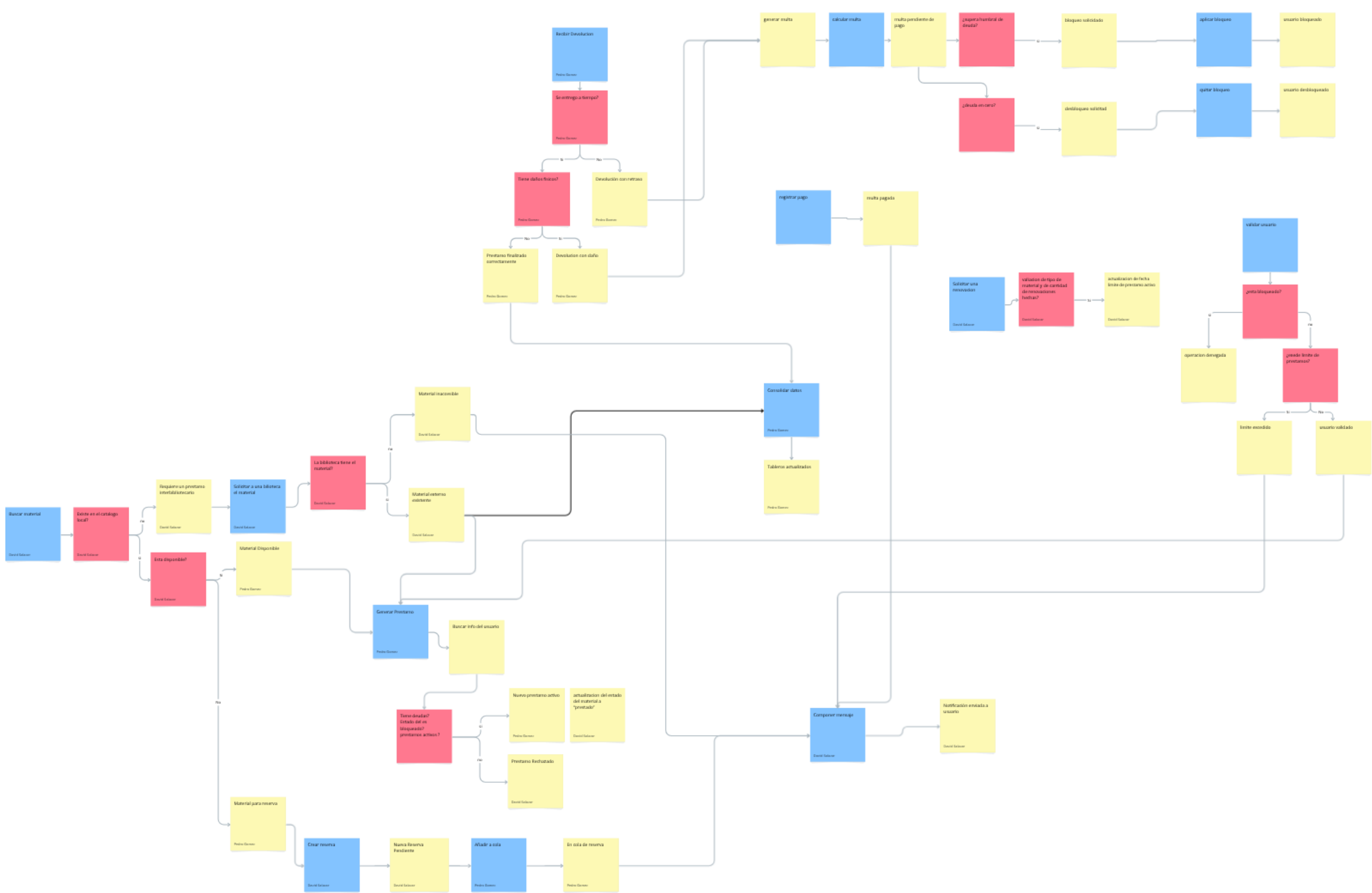
representados en azul), **Eventos** (hechos ocurridos en el dominio que tienen consecuencias, representados en rosado), y **Bifurcaciones** (puntos de decisión que determinan caminos alternativos, representados en amarillo). El resultado evidenció 9 grupos de eventos cohesivos, que posteriormente se formalizaron como los 9 Bounded Contexts del sistema. Los diagramas detallados se encuentran en el enlace adjunto y como anexo al final del documento.

Triggers

Eventos

Bifurcaciones

Para visualizar mejor los diagramas: <https://canva.link/gefj73dls7ykpak>





Estadisticas



Gestion Usuarios



Notificacion



3. Identificación de áreas de conocimiento en Elysium

Dominios y subdominios	Qué abarca	Bounded Context
Gestión de materiales	Catálogo, disponibilidad, tipos, estados físicos	BC2: Gestión de Materiales
Gestión de usuarios	Tipos, límites, bloqueos, historial	BC3: Gestión de Usuarios
Circulación bibliográfica	Préstamos, devoluciones, renovaciones	BC1: Circulación Bibliográfica
Cálculo de Multas	Lógica diferenciada de sanción por retraso, daño y pérdida según tipo de usuario	BC4: Cálculo de Multas BC9: Cobro de Multas
Notificaciones	Avisos de disponibilidad, vencimiento, mora	BC6: Notificaciones
Reportes y estadísticas	Consultas, métricas de uso	BC7: Reportes y Estadísticas
Préstamos interbibliotecarios	Coordinación con otras bibliotecas	BC5: Préstamos Interbibliotecarios
Gestión de Reservas		BC8: Gestión de Reservas

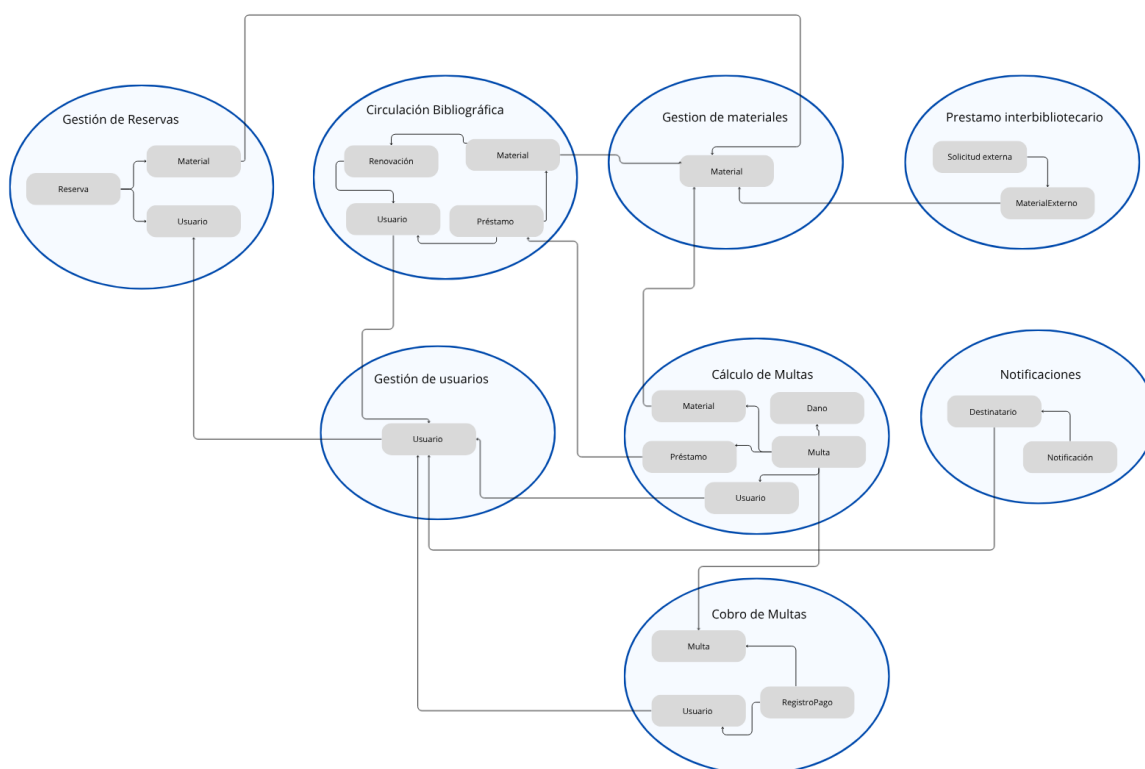
3.1. Identificación de subdominios

Subdominio	Tipo	Justificación resumida
Circulación Bibliográfica	Core	Las reglas de quién presta qué, por cuánto tiempo y con qué consecuencias son el diferenciador del negocio
Cálculo de Multas	Core	El cálculo diferenciado por tipo de usuario e infracción no lo resuelve ningún sistema genérico
Gestión de materiales	Soporte	Necesario pero no diferenciador; cualquier sistema necesita un catálogo
Gestión de usuarios	Soporte	Necesario pero reemplazable por un sistema de identidad estándar

Préstamos interbibliotecarios	Soporte	Extiende BC1 con coordinación externa; no existe sin las transacciones principales
Notificaciones	Generico	Reemplazable por Sendgrid, Firebase u otro servicio externo sin perder valor de negocio
Reportes y estadísticas	Generico	Reemplazable por Power BI, Metabase u otra herramienta de BI estándar
Gestión de Reservas	Core	La lógica de cola de prioridad, expiración en 24h y reasignación de turnos son reglas propias de la biblioteca que ningún sistema genérico de turnos resuelve.
Cobro de Multas	Soporte	Gestiona el ciclo de pago y condonación. Es reemplazable por un sistema externo de cobro sin afectar el cálculo de multas (BC4).

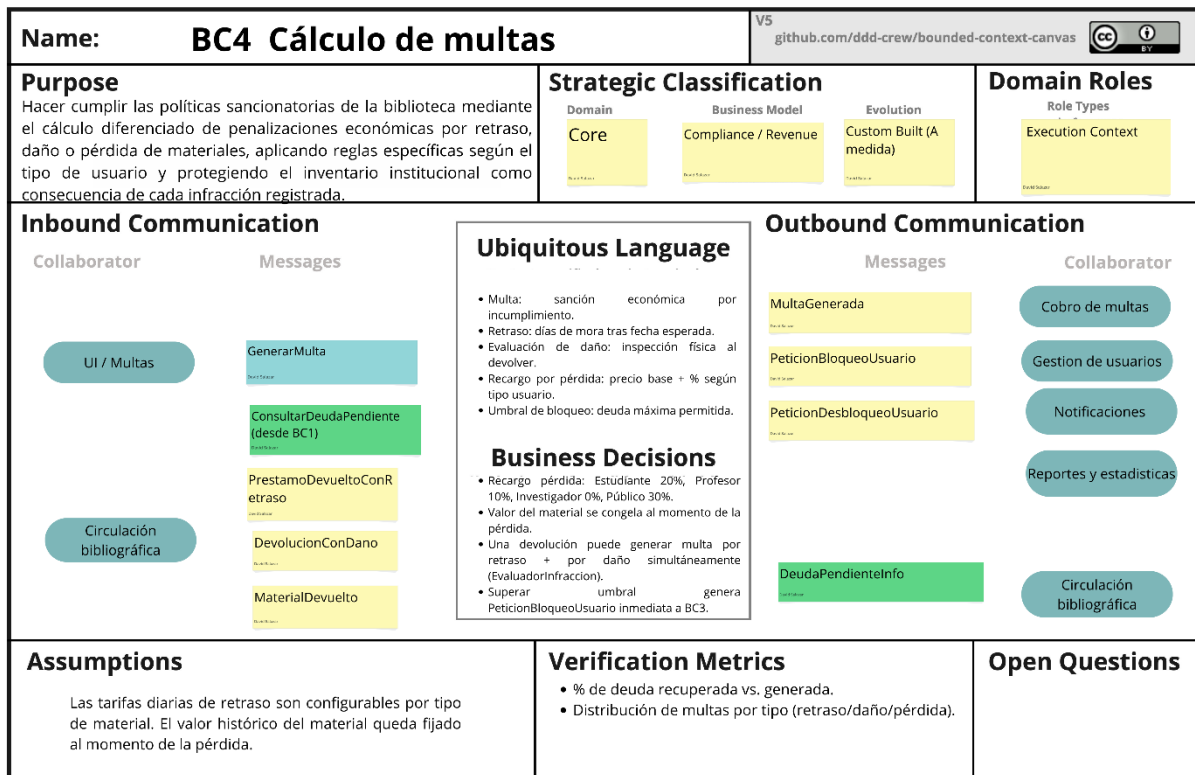
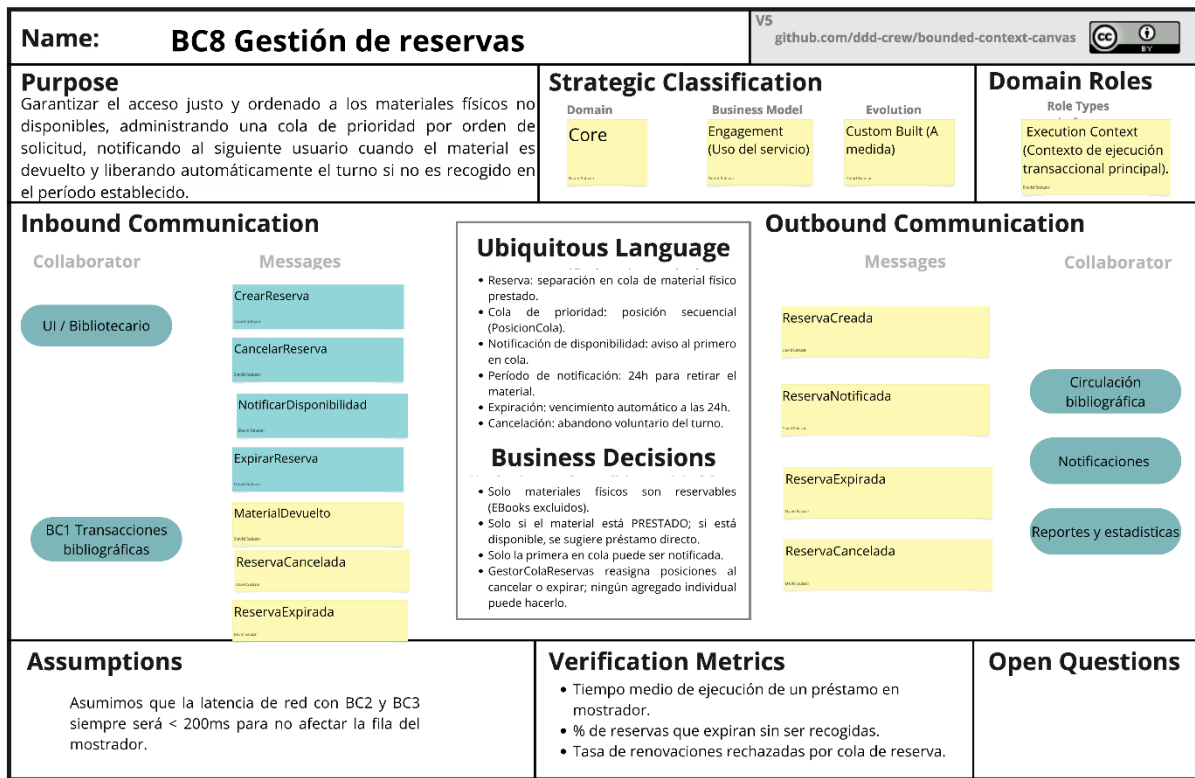
4. Elementos del dominio

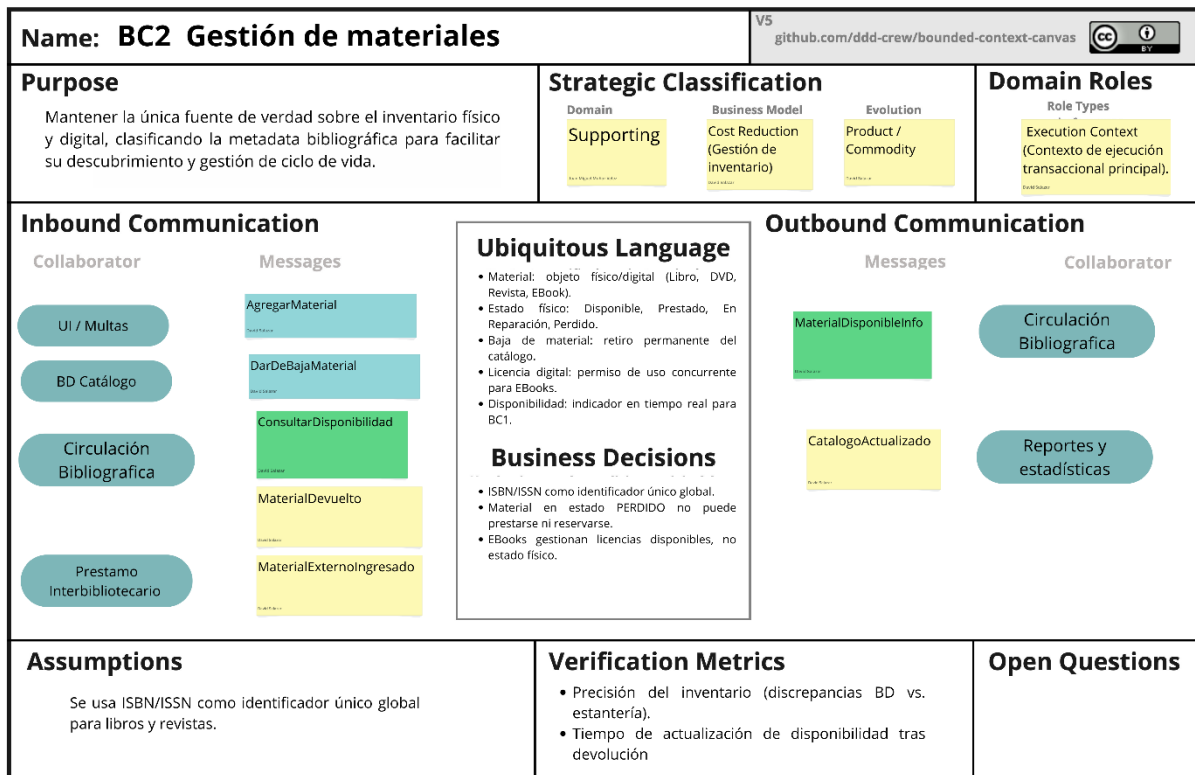
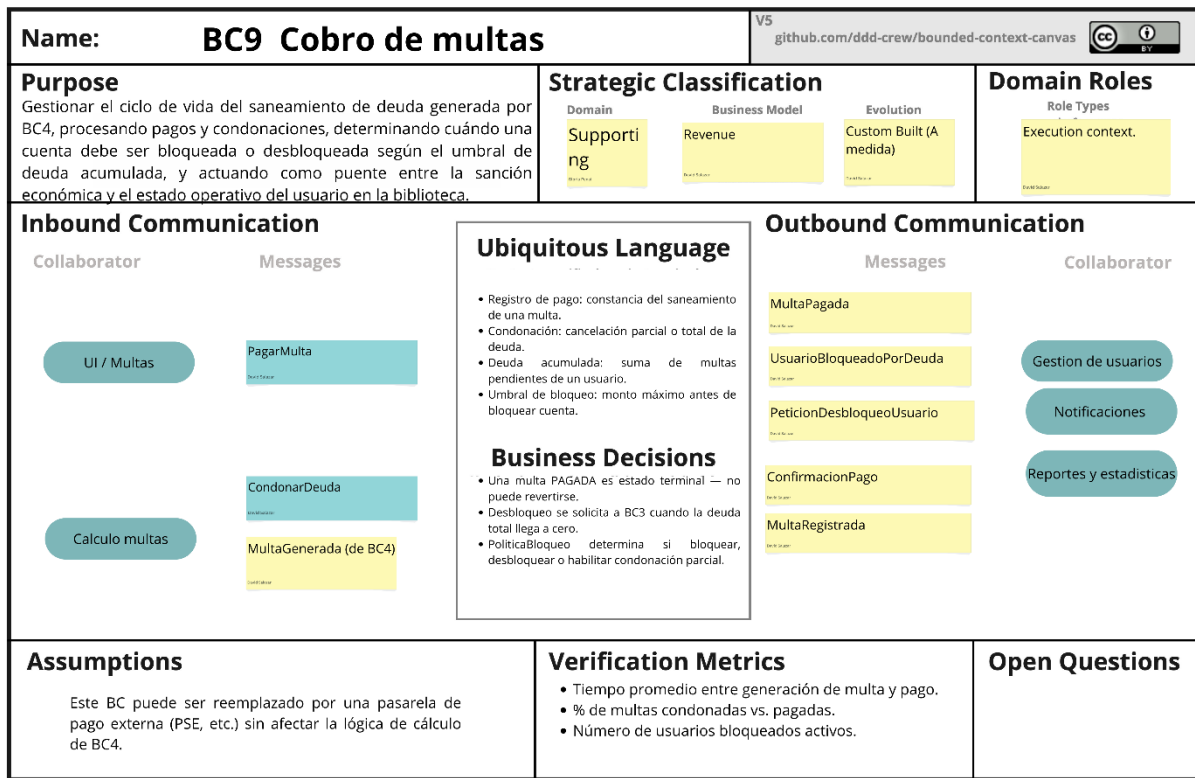
4.1. Entidades.

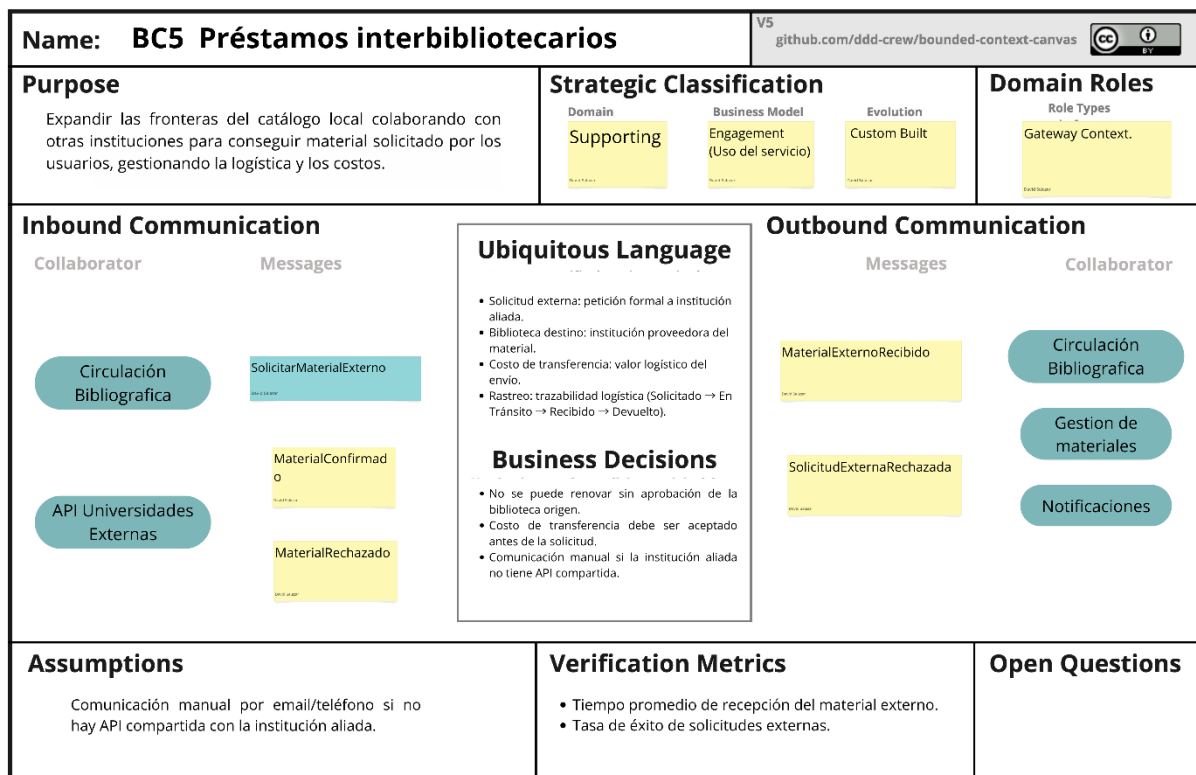
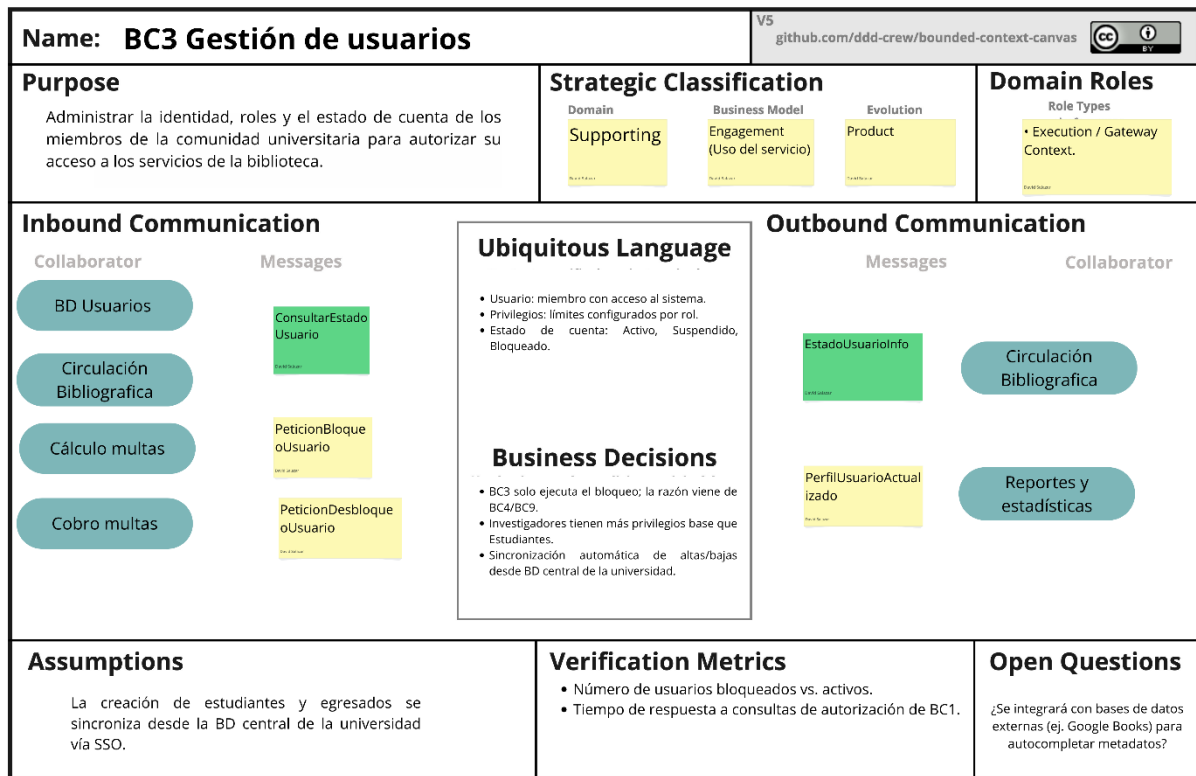


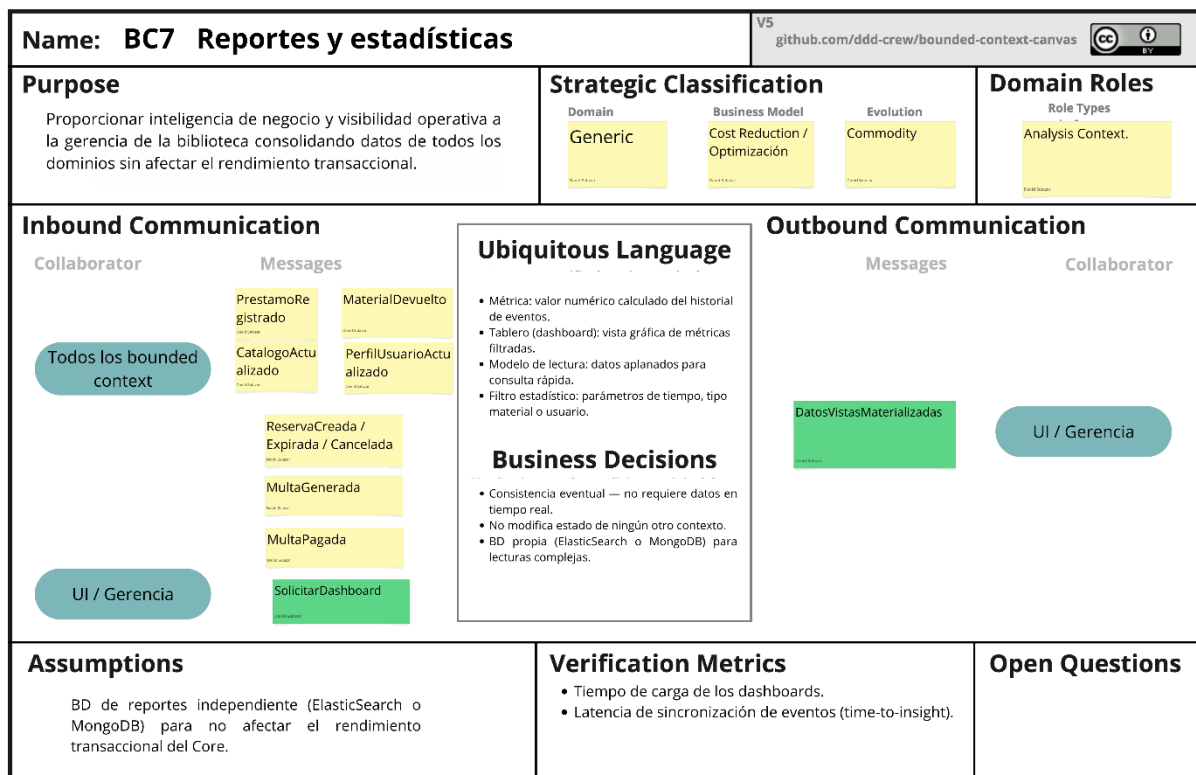
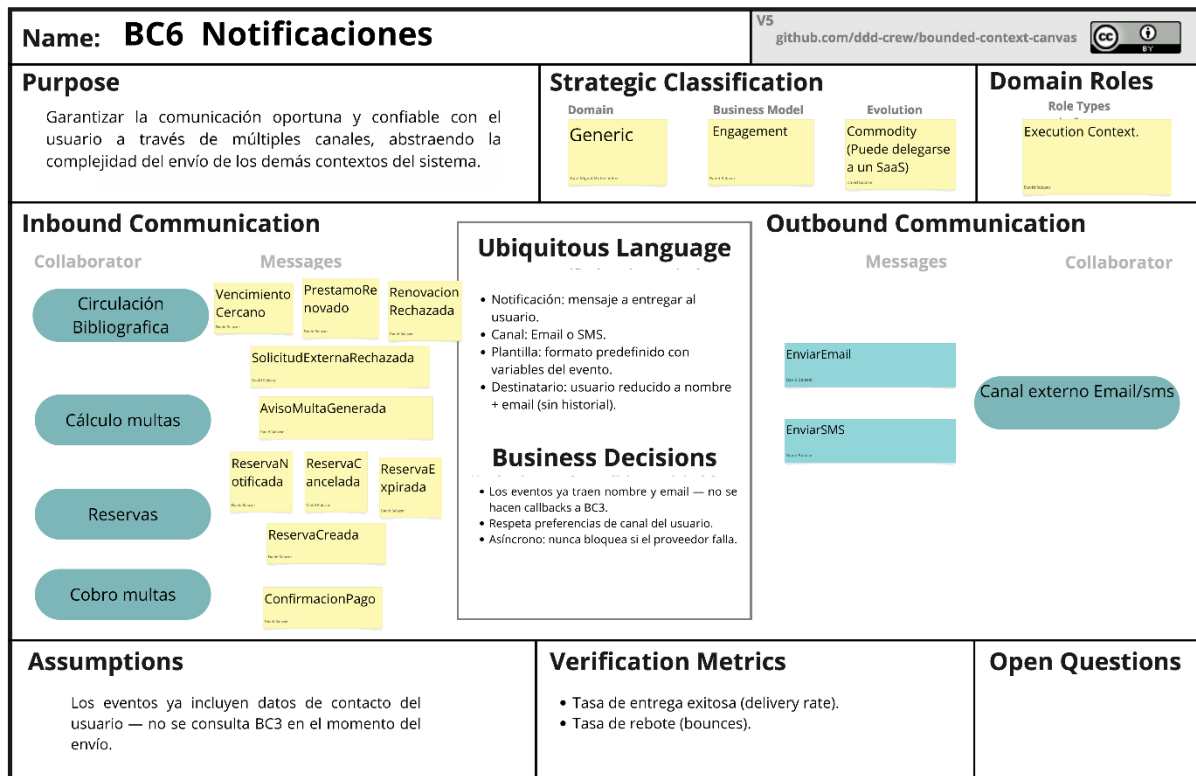
Bounded Context (BC)	Tipo	Responsabilidad Principal (Alcance Funcional)	Entidades y Objetos de Valor (Refinado)	Relaciones
BC1: Circulación Bibliográfica	Core	Registro de préstamos, procesamiento de devoluciones y renovaciones. Aplica políticas de plazo y límites de renovación según el tipo de usuario y material.	Préstamo	Es Cliente de BC2 y BC3 mediante relación síncrona. Delega a BC5 si el material es externo. Emite MaterialDevuelto (asíncrono) hacia BC4, BC8, BC6 y BC7. BC8 escucha MaterialDevuelto para iniciar la cola de reservas.
BC2: Gestión de materiales	Supporting	Administración del catálogo, inventario físico/digital y disponibilidad.	Material	Proveedor de BC1. Actualiza estados tras eventos de devolución. También actúa como Servicio de Host Abierto publicando datos para BC7 (Reportes). Escucha un evento de BC1 para actualizar la disponibilidad del material.
BC3: Gestión de usuarios	Supporting	Registro de usuarios, privilegios por tipo, historial de actividad, y estados operativos de la cuenta.	Usuario.	Proveedor de BC1 en una relación síncrona. Reacciona a sanciones de BC4 para bloquear cuentas usando una Capa Anticorrupción para traducir el mensaje.

BC4: Cálculo de Multas	Core	Cálculo diferenciado de multas por tipo de usuario e infracción (retraso, daño, pérdida). Evaluación de daños físicos al momento de la devolución.	Multa, Daño	Consumidor de MaterialDevuelto de BC1. Emite MultaGenerada hacia BC9, BC6 y BC7.
BC5: Préstamos interbibliotecarios	Supporting	Coordinación logística y rastreo de materiales con instituciones aliadas.	SolicitudExterna	Proveedor de BC1 mediante relación síncrona para solicitudes fuera del catálogo local.
BC6: Notificaciones	Generic	Envío de mensajes por diversos canales (Email/SMS), notificación de turno en reservas, avisos de vencimiento, confirmaciones de multa. Consume eventos de otros contextos.	Notificacion.	Suscriptor de eventos de todos los demás BCs. Es una comunicación reactiva y asíncrona
BC7: Reportes y estadísticas	Generic	Consolidación de métricas y analítica de uso del sistema.	N/A	Observador pasivo que consume datos de todos los BCs. Transforma eventos en modelos de lectura.
BC8: Gestión de Reservas	Core	Gestión de la cola de espera, notificación de disponibilidad al primer usuario en cola y expiración de turnos transcurridas 24 horas.	Reserva.	Consumidor de MaterialDevuelto de BC1 para iniciar la cola de notificación. Emite ReservaNotificada y ReservaExpirada hacia BC6. Emite ReservaExpirada hacia BC1 para liberar disponibilidad del material. Emite









4.2. Lenguaje ubicuo

Lenguaje Ubicuo: Circulación Bibliográfica

Término	Significado en el dominio
Préstamo	Contrato de entrega temporal de un material a un usuario bajo ciertas políticas de tiempo y usos. Puede ser <i>Normal</i> o <i>Interbibliotecario</i> .
Renovación	Acción para extender el plazo de un préstamo activo. Modifica la fecha esperada de devolución e incrementa el contador de usos.
Devolución	Acción que finaliza el ciclo de un préstamo activo, cambiando el estado del material y del usuario.
Plazo	Cantidad de días asignados para el préstamo, calculados según la política del tipo de material y tipo de usuario.

Lenguaje Ubicuo: Cálculo de Multas

Término	Significado en el dominio
Multa	Sanción (definida por la biblioteca) aplicada a un usuario por incumplir las reglas de la biblioteca. Puede ser por retraso, daño o pérdida.
Retraso	Cantidad de días transcurridos desde la fecha de devolución esperada hasta la devolución real. Genera un tipo de multa.
Evaluación de Daño	Inspección física del material al ser devuelto (ej. páginas rasgadas, cubierta dañada) para determinar si es usable y el nivel de gravedad, generando un tipo de multa.
Recargo por Pérdida	Valor calculado a partir del precio base del material más un porcentaje de penalidad que varía según el tipo de usuario (estudiante, profesor, etc.).
Umbral de Bloqueo	Monto máximo de multas acumuladas permitida. Superarlo desencadena una restricción total para realizar nuevas transacciones hasta suplir las multas.
Estado de Cuenta	Situación del usuario frente a la biblioteca respecto a sus multas (ej. Pendiente, Pagada, Condonada).

Lenguaje Ubicuo: Gestión de materiales

Término	Significado en el dominio
Material	Objeto físico o digital (Libro, Revista, DVD, EBook) gestionado por la biblioteca, identificado por un código único y metadatos (ISBN, título, autor).
Estado Físico	Condición actual de un material tangible. Determina si es apto para préstamo (Ej. Óptimo, Deteriorado, En Reparación).
Baja de Material	Proceso administrativo mediante el cual un material es retirado permanentemente del catálogo por pérdida, daño irreparable o desactualización.
Licencia Digital	Permiso de uso concurrente o temporal asociado a un EBook. Limita cuántos usuarios pueden acceder simultáneamente.
Disponibilidad	Indicador en tiempo real que refleja si un material está físicamente en la estantería o con licencias libres para ser asignado en Circulación Bibliográfica.

Lenguaje Ubicuo: Gestión de usuarios

Término	Significado en el dominio
Usuario	Individuo (Estudiante, Profesor, Investigador, Público General) registrado y autorizado para utilizar los servicios de la biblioteca.
Privilegios	Conjunto de reglas base asignadas por el tipo de usuario (ej. cantidad máxima de libros, días permitidos y renovaciones habilitadas).
Estado de Cuenta	Condición operativa del usuario. Puede ser Activo (habilitado), Suspendido (inhabilitado temporalmente por política) o Bloqueado (inhabilitado por deuda en Gestión de multas).

Lenguaje Ubicuo: Préstamos interbibliotecarios

Término	Significado en el dominio
----------------	----------------------------------

Solicitud Externa	Petición formal enviada a una institución aliada para conseguir un material que no existe en el catálogo local de Elysium.
Biblioteca Origen / Destino	Instituciones involucradas en la transacción. "Origen" es quien posee el material; "Destino" es donde el usuario lo recibe.
Costo de Transferencia	Valor económico asociado a la logística y envío del material entre instituciones. Debe ser aceptado antes de la solicitud.
Rastreo	Trazabilidad del estado logístico del material externo (Solicitado, En Tránsito, Recibido, Devuelto al Origen).

Lenguaje Ubicuo: Gestión de Reservas

Término	Significado en el dominio
Reserva	Separación en cola de un material físico que actualmente está prestado. Expira en 24 horas tras la notificación de disponibilidad.
Cola de Prioridad	Posición secuencial asignada a las reservas pendientes de un mismo material. El primer lugar tiene prioridad de notificación.
Notificación de Disponibilidad	Aviso enviado al primer usuario en cola cuando el material devuelto queda libre. Inicia el período de 24 horas para que lo retire.
Período de Notificación	Ventana de 24 horas contadas desde la notificación de disponibilidad. Si el usuario no retira el material, la reserva expira.
Expiración de Reserva	Vencimiento automático de la reserva transcurridas las 24 horas. Libera el turno y reasigna la cola.
Cancelación de Reserva	Acción voluntaria del usuario para abandonar su turno en la cola antes de ser notificado o antes de vencer el período.

Lenguaje Ubicuo: Notificaciones

Término	Significado en el dominio
Notificación	Paquete de información (mensaje) para ser entregado a un destinatario específico.

Destinatario	Entidad reducida a sus datos de contacto (Nombre, Email, Teléfono). Ignora su rol académico o historial.
Canal de Envío	Medio tecnológico a través del cual se despacha el mensaje (Email, SMS).
Plantilla	Formato predefinido del mensaje que contiene variables que son reemplazadas por los datos del evento disparador.

Lenguaje Ubicuo: Reportes y estadísticas

Término	Significado en el dominio
Modelo de Lectura	Representación aplanada y desnormalizada de los datos de los demás contextos, optimizada exclusivamente para ser consultada rápidamente.
Métrica	Valor numérico calculado (suma, promedio, conteo) a partir del historial de eventos (ej. "Libros más prestados", "Tiempo medio de devolución").
Tablero	Interfaz visual que agrupa un conjunto de métricas filtradas bajo un contexto específico para la toma de decisiones.
Filtro Estadístico	Parámetros de tiempo, tipo de material o tipo de usuario aplicados sobre un modelo de lectura para acotar el análisis.

4.3. Agregados y Objetos de Valor

BC1 Circulación Bibliográfica

Tipo de Elemento	Nombre	Descripción dentro del Contexto
<<Aggregate>>	Prestamo	Raíz del agregado de circulación. Controla renovaciones, devoluciones y protege el periodo de tiempo. Se persiste como un bloque atómico.

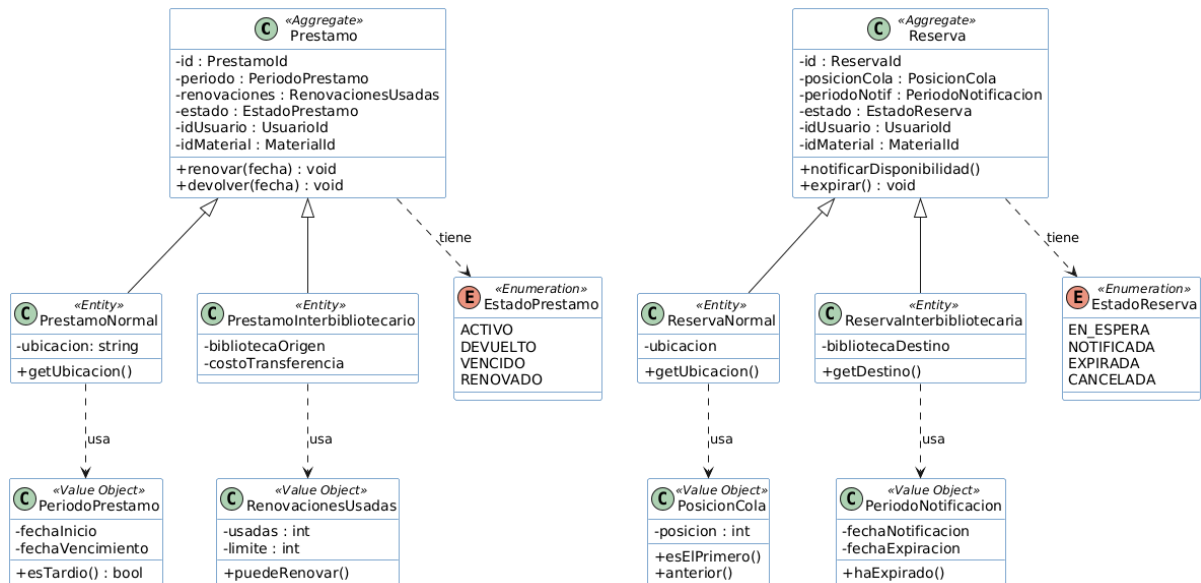
<<Entity>>	PrestamoNormal	Especialización de Prestamo para operaciones locales. Agrega ubicación física.
<<Entity>>	PrestamoInterbibliotecario	Especialización con datos de coordinación externa (origen, costo de transferencia).
<<Value Object>>	PeriodoPrestamo	Encapsula fechas de inicio, vencimiento y devolución. Inmutable.
<<Value Object>>	RenovacionesUsadas	Encapsula usos actuales y el límite. Expone puedeRenovar() .
<<Value Object>>	Prestamold	Identidad tipada del préstamo (ej. PRE-0001).
<<Domain Event>>	PrestamoRegistrado	Ocurre al confirmar préstamo.
<<Domain Event>>	MaterialDevuelto	Ocurre al registrar devolución (indica si fue tardío o con daño).
<<Domain Event>>	PrestamoRenovado	Ocurre al extender el plazo exitosamente.
<<Domain Event>>	RenovacionRechazada	(Nuevo) Ocurre cuando se intenta renovar pero se excede el límite o hay reservas pendientes.
<<Domain Service>>	PoliticaRenovacion	Valida privilegios vs estado del préstamo.

<<Enumeration>>	EstadoPrestamo	ACTIVO, DEVUELTO, VENCIDO, RENOVADO.
-----------------	----------------	--------------------------------------

BC8: Gestión de Reservas

Tipo de Elemento	Nombre	Descripción dentro del Contexto
<<Aggregate>>	Reserva	Raíz del agregado de cola de espera. Controla su propio ciclo de vida (notificar, expirar) independientemente de los préstamos. Se persiste como un bloque atómico.
<<Entity>>	ReservaNormal	Especialización para ejemplares locales.
<<Entity>>	ReservaInterbibliotecaria	Especialización para ejemplares de otra biblioteca.
<<Value Object>>	PosicionCola	Posición secuencial en la cola de un material. Expone esElPrimero(). Inmutable.
<<Value Object>>	PeriodoNotificacion	Encapsula fechaNotificacion y fechaExpiracion (= fechaNotificacion + 24h). Expone haExpirado(fechaActual). Inmutable.
<<Value Object>>	Reservald	Identidad tipada (ej. RES-0001). Inmutable.
<<Domain Event>>	ReservaCreada	Ocurre al confirmar la creación de una reserva en cola. Consumido por BC6 (confirmación al usuario) y BC7 (reportes).
<<Domain Event>>	ReservaNotificada	Ocurre cuando se notifica al primer usuario en cola que el material está disponible. Consumido por BC6.
<<Domain Event>>	ReservaExpirada	Ocurre cuando el usuario no recoge el material en 24h. Consumido por BC1 (liberar disponibilidad) y BC6.
<<Domain Event>>	ReservaCancelada	Ocurre cuando el usuario cancela su turno en cola. Consumido por BC6.
<<Domain Service>>	GestorColaReservas	Reasigna las posiciones de la cola cuando una reserva expira o se cancela. Opera

		sobre múltiples instancias del agregado Reserva.
<<Enumeration>>	EstadoReserva	EN_ESPERA, NOTIFICADA, EXPIRADA, CANCELADA.

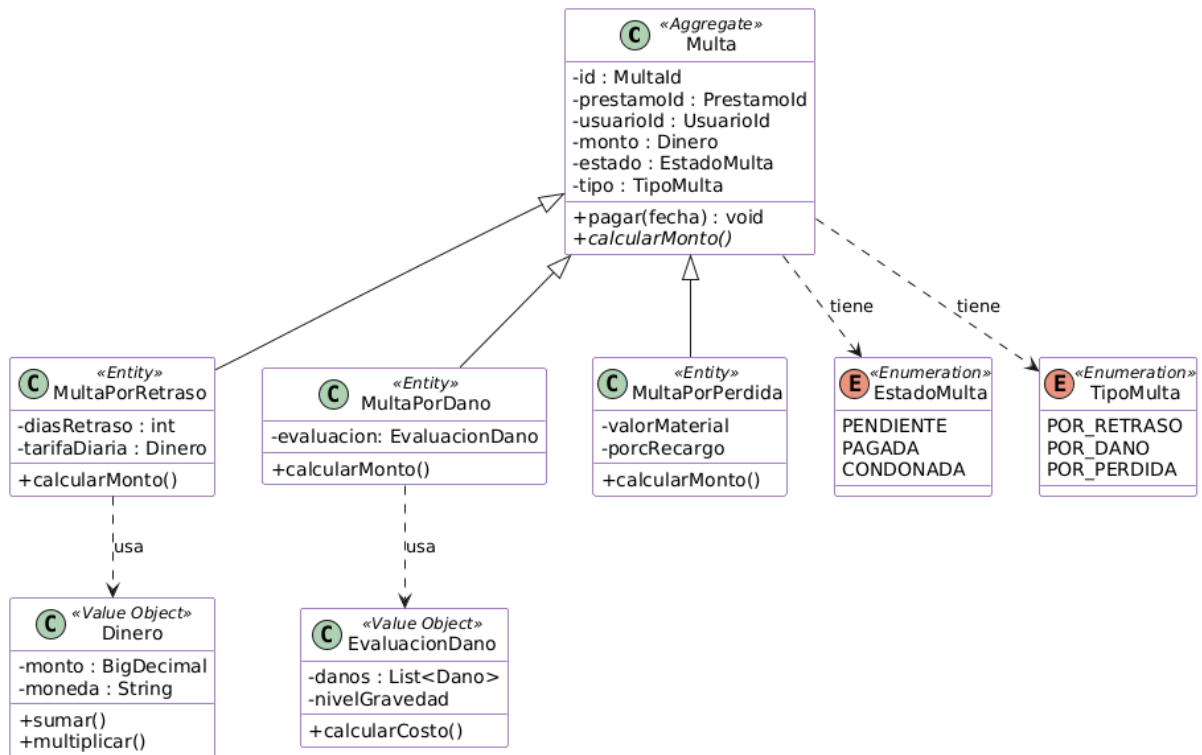


BC4: Cálculo de Multas

Tipo de Elemento	Nombre	Descripción dentro del Contexto
<<Aggregate>>	Multa	Raíz del agregado. Controla su pago, condonación y delega el cálculo exacto a sus entidades internas.
<<Entity>>	MultaPorRetraso	Calcula monto base a días de retraso y tarifa.
<<Entity>>	MultaPorDano	Delega cálculo a su VO EvaluacionDano.

<<Entity>>	MultaPorPerdida	Calcula base al valor del material + recargo por perfil.
<<Value Object>>	Dinero	Encapsula BigDecimal y moneda. Previene errores de redondeo.
<<Value Object>>	EvaluacionDano	Agrupar lista de daños y pondera gravedad.
<<Value Object>>	Dano	Daño individual (ej. páginas rasgadas) sin identidad propia.
<<Value Object>>	PorcentajeRecargo	Encapsula el porcentaje de penalidad en MultaPorPerdida. Válido entre 0 y 100. Varía por tipo de usuario: Estudiante 20%, Profesor 10%, Investigador 0%, Público General 30%.
<<Domain Event>>	PeticionDesbloqueoUsuario	Ocurre cuando la deuda total llega a cero tras un pago. Consumido por BC3 para reactivar la cuenta.
<<Domain Event>>	MultaGenerada	Ocurre al procesar una infracción.
<<Domain Event>>	MultaPagada	Ocurre al saldar la deuda.
<<Domain Event>>	UsuarioBloqueadoPorDeuda	Ocurre cuando la suma de multas supera el límite.
<<Domain Service>>	GestorUmbralBloqueo	Suma múltiples multas de un usuario para determinar bloqueo.

<<Enumeration>>	EstadoMulta	PENDIENTE, PAGADA, CONDONADA.
-----------------	-------------	-------------------------------



4.4. Eventos y comandos

Comando (Intención)	Agregado Raíz	Evento Publicado (Resultado)	Invariante Protegida	Consumidor Principal
RegistrarPrestamo	Prestamo (BC1)	PrestamoRegistrado	Usuario activo, sin multas.	Reportes (BC7)

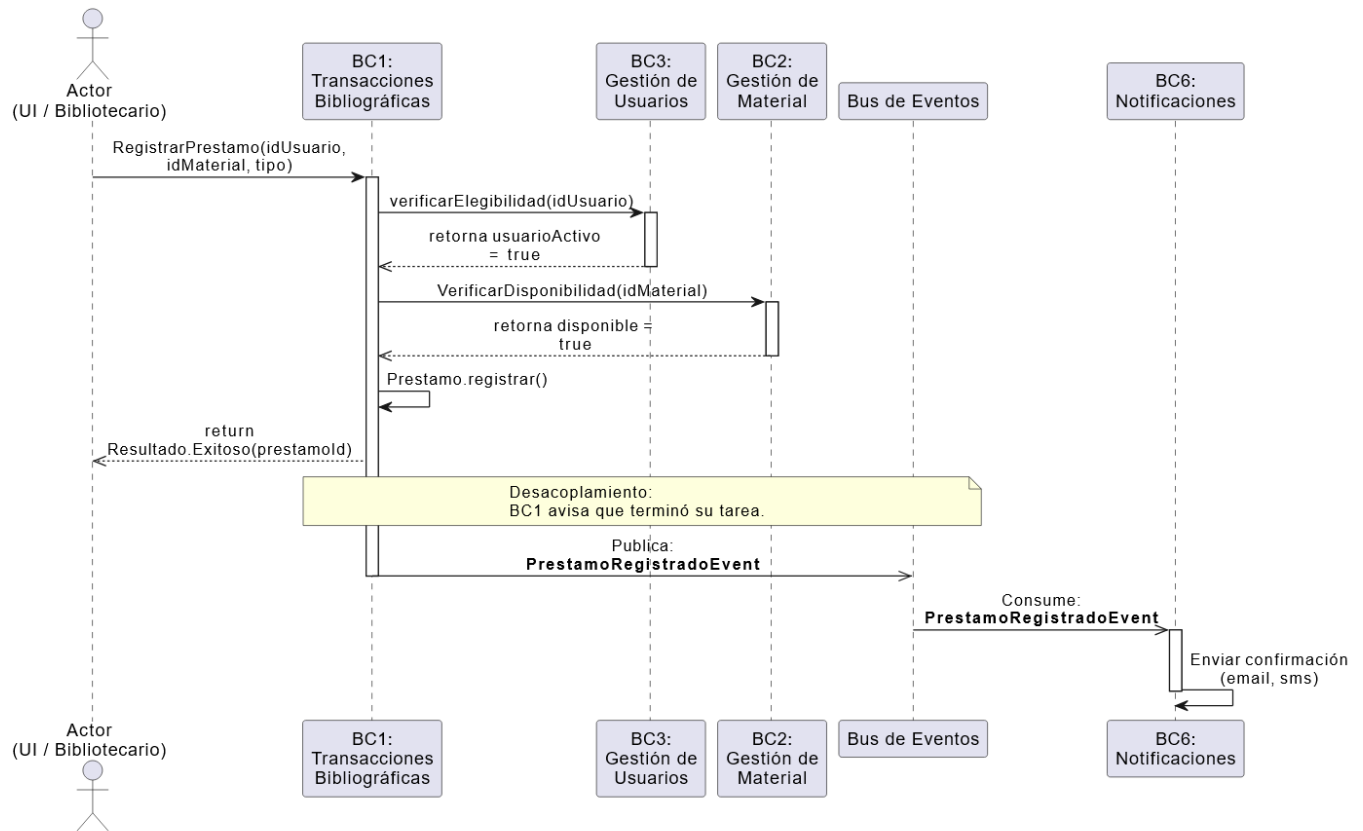
RenovarPrestamo	Prestamo (BC1)	PrestamoRenovado	Renovaciones < Límite.	Notificaciones (BC6)
RenovarPrestamo	Prestamo (BC1)	RenovacionRechazada	Respetar límite y cola.	Notificaciones (BC6)
DevolverMaterial	Prestamo (BC1)	MaterialDevuelto	fechaReal >= fechaPrestamo.	Sanciones (BC4)
CrearReserva	Reserva (BC8)	ReservaCreada	Material debe estar prestado.	Notificaciones (BC6)
ExpirarReserva	Reserva (BC8)	ReservaExpirada	24h transcurridas tras aviso.	BC1 (liberar disponibilidad), BC6
GenerarMulta	Multa (BC4)	MultaGenerada	Monto > 0, Préstamo devuelto.	BC3: Gestión de Usuarios
PagarMulta	Multa (BC4)	MultaPagada	Estado era PENDIENTE.	BC3: Gestión de Usuarios
SolicitarPrestamoExterno	SolicitudExterna (BC5)	MaterialInaccesible	Respuesta de red válida.	Notificaciones (BC6)

ConsolidarDatos	N/A (Read Model)	TablerosActualizados	Datos sincronizados.	UI / Gerencia
NotificarDisponibilidad	Reserva (BC8)	ReservaNotificada	Solo la primera en cola puede notificarse	BC6
CancelarReserva	Reserva (BC8)	ReservaCancelada	Estado debe ser EN_ESPERA o NOTIFICADA	BC8 (reasignar cola), BC6

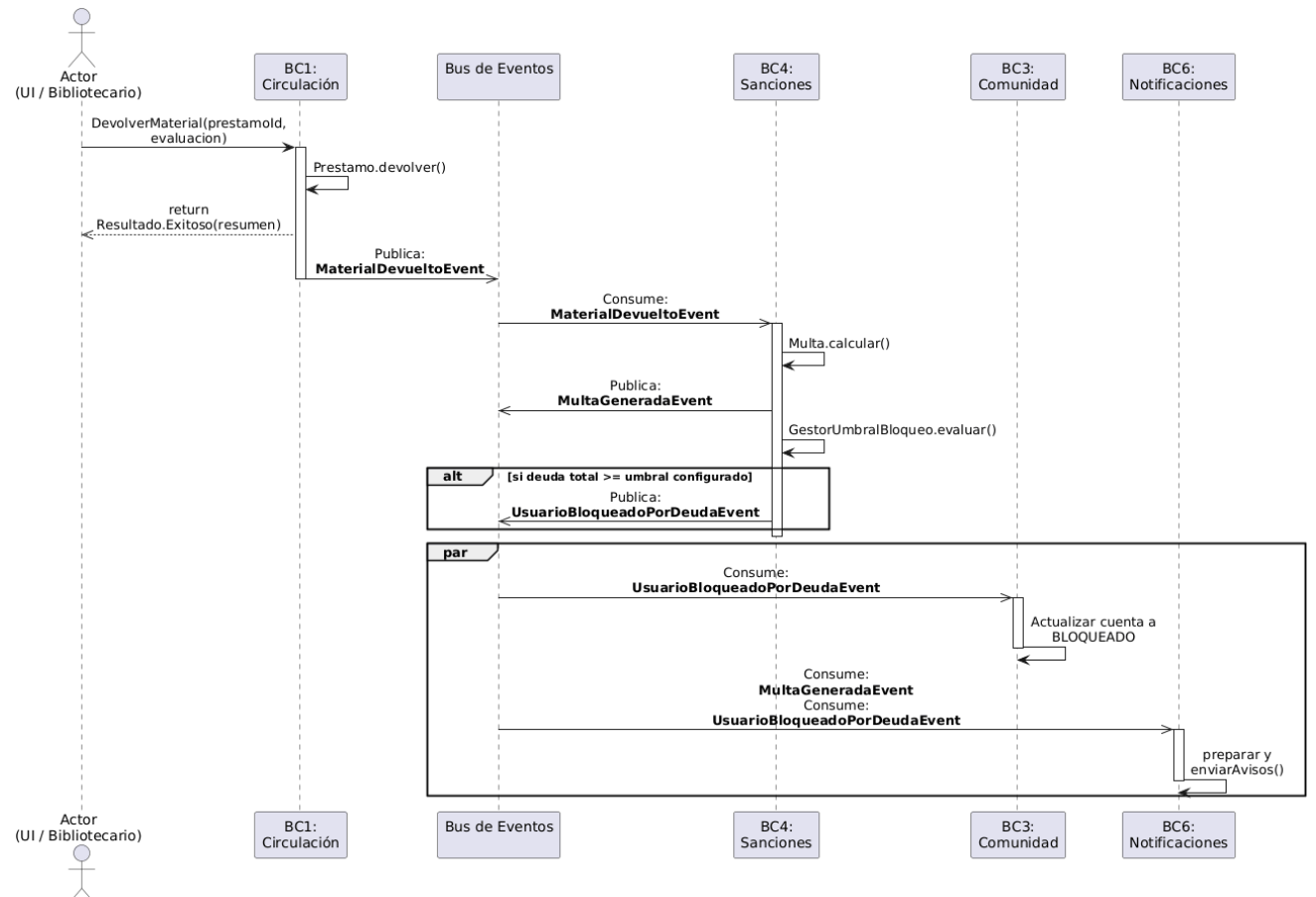
4.5. Diagrama de secuencia con comandos y eventos

Los siguientes diagramas de secuencia ilustran cómo los comandos del usuario se traducen en llamadas síncronas entre BCs (líneas continuas) y eventos asíncronos publicados en el bus de eventos (líneas punteadas). La separación entre la respuesta inmediata al actor y el procesamiento posterior mediante eventos es clave para garantizar la independencia entre Bounded Contexts y la capacidad de evolución independiente de cada microservicio.

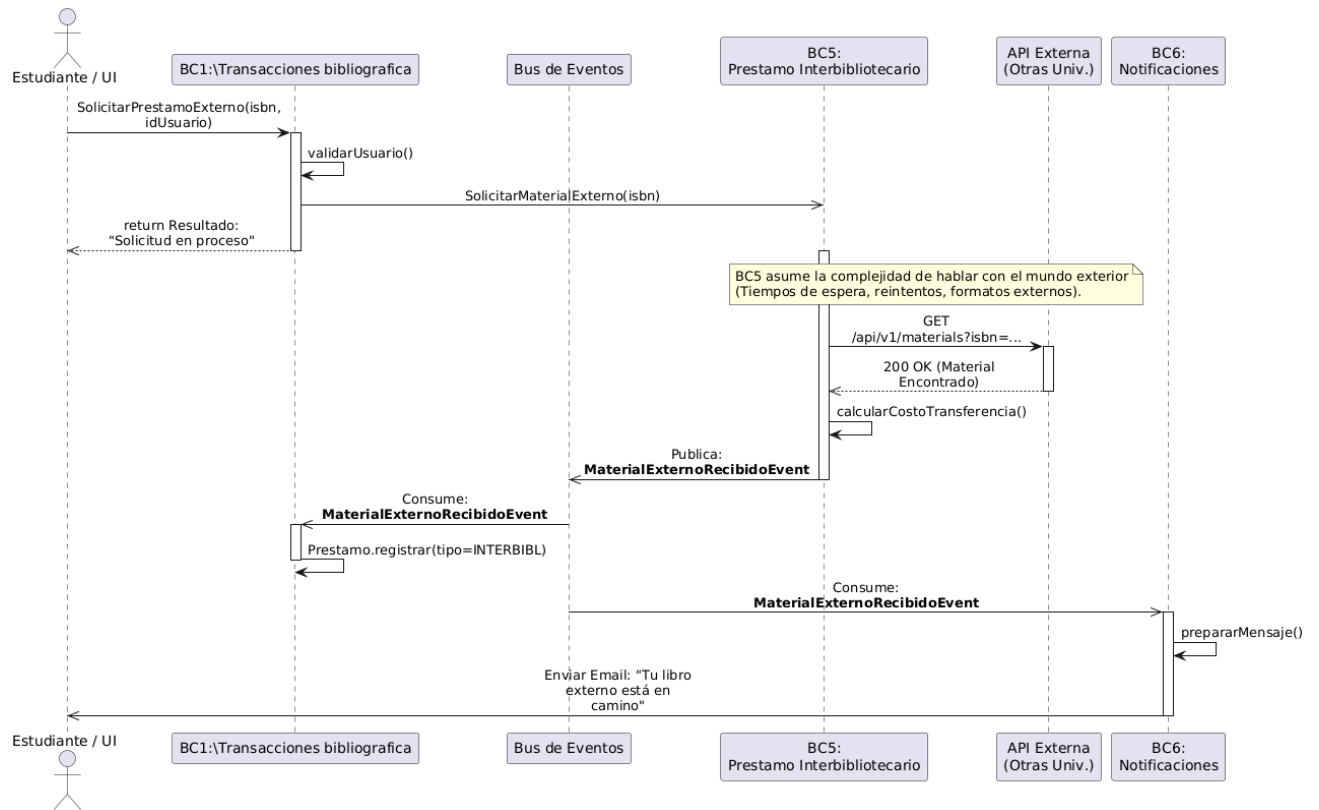
Registro de Préstamo



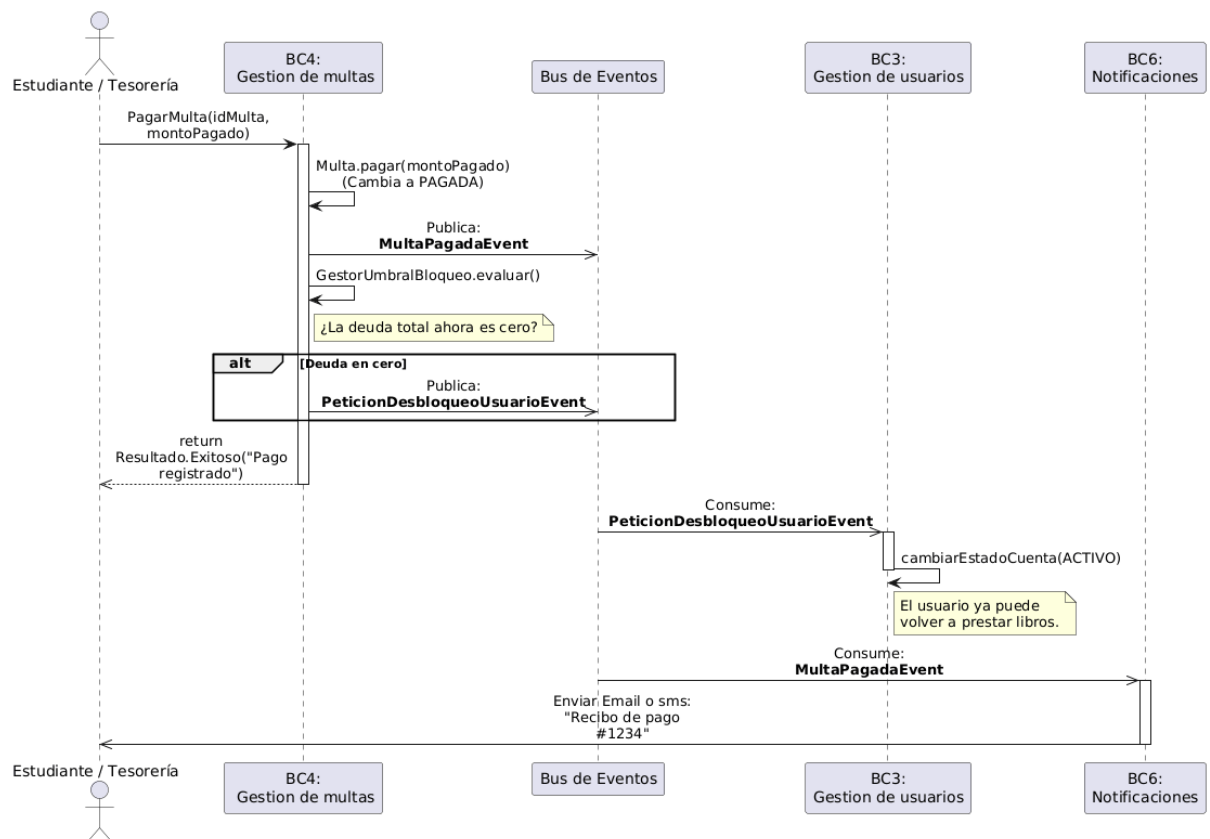
Devolución con Daño y Generación de Multa



Prestamo interbibliotecario



Pago de Multa y Desbloqueo



4.6. Lógica de dominio: reglas, comportamientos y restricciones

A. Prestamo.renovar(nuevaFechaVencimiento: LocalDate)

Extiende el plazo de un préstamo activo. La nueva fecha de vencimiento es calculada por PolíticaPlazo (Domain Service) según el tipo de material y de usuario. La validación de si la renovación puede ejecutarse (límite de renovaciones, existencia de reservas en espera) es responsabilidad del propio agregado Prestamo — no del servicio de dominio.

A. Préstamo.renovar

Precondiciones	Invariantes	Postcondiciones
El parámetro nuevaFechaVencimiento no es nulo y es posterior a la fecha actual del sistema.	EstadoPrestamo es ACTIVO. No se pueden renovar préstamos devueltos, vencidos ni cancelados.	Se genera una nueva instancia inmutable de PeriodoPrestamo con la nuevaFechaVencimiento. La instancia anterior es descartada.
El servicio de aplicación ha resuelto el agregado Prestamo del repositorio antes de invocar este método. El agregado no accede a repositorios.	renovacionesUsadas < límite según tipo de usuario (Estudiante: 2, Profesor: 3, Investigador: 4, Público: 1). Esta regla vive en RenovacionesUsadas, puedeRenovar().	RenovacionesUsadas se reemplaza por una nueva instancia con usadas + 1. El VO es inmutable.
El servicio de aplicación ha verificado previamente con BC4 que el usuario no tiene multas pendientes. Esta validación es de coordinación entre BCs — no es precondición del método del agregado.	No existen reservas en estado EN_ESPERA para el mismo material. Si las hay, la política puede denegar la renovación.	EstadoPrestamo transiciona a RENOVADO.

Evento publicado: PrestamoRenovado — consumido por BC6 y BC7. Campos: prestamoid, nuevaFechaVencimiento, renovacionesUsadas.

B. Préstamo.devolver

Finaliza el ciclo de vida de un préstamo activo. Registra la fecha real de devolución y la evaluación del estado físico del material devuelto. El agregado calcula internamente si hubo

retraso y si hay daños, y publica el evento MaterialDevuelto con esos datos para que BC4 genere la multa correspondiente.

Precondiciones	Invariantes	Postcondiciones
fechaReal no es nula y no es anterior a PeriodoPrestamo.fechaInicio.	EstadoPrestamo es ACTIVO o RENOVADO. No se puede devolver un préstamo ya devuelto o vencido administrativamente.	PeriodoPrestamo se reemplaza con nueva instancia que incluye fechaDevolucion = fechaReal.
evaluación no es nula. Si no hay daños visibles, se acepta una EvaluaciónDano con lista vacía.	idUsuario e idMaterial son invariantes del agregado: nunca pueden ser nulos ni modificados durante todo su ciclo de vida. Son la identidad trazable del contrato bibliográfico.	EstadoPrestamo transiciona a DEVUELTO.
		fueTardio y conDanos quedan calculados desde PeriodoPrestamo.esTardio() y la evaluación.

Evento publicado: MaterialDevuelto — consumido por BC8, BC4, BC2, BC6 y BC7.
Campos: prestamoid, materialid, usuarioid, fueTardio, conDanos, evaluación.

C. Multa.pagar

Registra el saneamiento de una sanción pendiente y transiciona su estado. Operación atómica que garantiza que no existan pagos duplicados.

Precondiciones	Invariantes	Postcondiciones
fechaPago no es nula y no es anterior a fechaGeneracion de la multa.	EstadoMulta es obligatoriamente PENDIENTE. Una multa pagada o CONDONADA no puede procesar pagos.	EstadoMulta transiciona a PAGADA.

La multa existe en el repositorio de BC4 con el multald proporcionado.	El monto interno (tipo Dinero) debe ser mayor a cero. Una multa con monto cero no debería existir en estado pendiente.	El estado no puede retroceder: ninguna operación puede volver a PENDIENTE desde PAGADA.
--	--	---

Evento publicado: MultaPagada — consumido por BC3 y BC6. Campos: multald, usuarioid, monto, fechaPago.

D. Reserva.notificarDisponibilidad

Transiciona una reserva en espera a estado notificado e inicia el período de 24 horas para que el usuario recoja el material.

Precondiciones	Invariantes	Postcondiciones
fechaNotificación no es nula y corresponde al momento actual del sistema.	EstadoReserva es EN_ESPERA. No se puede notificar una reserva ya notificada, expirada o cancelada.	EstadoReserva transiciona a NOTIFICADA.
GestorColaReservas ha confirmado que esta reserva tiene posición 1 en la cola para el material.	(No se especifica invariante adicional en esta fila)	Se instancia el VO PeriodoNotificacion con fechaExpiration = fechaNotificacion + 24h. Inmutable desde su creación.
		Ninguna otra reserva del mismo material puede notificarse hasta que esta expira o se convierte en préstamo.

Evento publicado: ReservaNotificada — consumido por BC6. Campos: reservald, materialld, usuarioid.

E. Reserva.expirar

Vence la reserva cuando el usuario no recoge el material dentro de las 24 horas. Libera el turno para el siguiente en la cola.

Precondiciones	Invariantes	Postcondiciones

El tiempo actual es posterior a PeriodoNotificacion.fechaExpiration.	EstadoReserva es NOTIFICADA. Solo las reservas notificadas pueden expirar.	EstadoReserva transiciona a EXPIRADA. Estado terminal — no puede reactivarse.
El agregado valida internamente que las 24h transcurrieron.	PeriodoNotificacion es el VO que define el período de notificación.	GestorColaReservas reasigna posiciones: todos los que estaban después avanzan una posición.

Evento publicado: ReservaExpirada — consumido por BC1 y BC6. Campos: reservald, materialld, usuariold.

F. Reserva.cancelar()

Permite al usuario abandonar voluntariamente su turno en la cola antes de ser notificado o antes de que venza el período de recogida. El agregado protege la invariante de estado y delega la reasignación de posiciones de cola al servicio de dominio GestorColaReservas.

F. Reserva.cancelar

Precondiciones	Invariantes	Postcondiciones
El servicio de aplicación ha resuelto el agregado Reserva del repositorio antes de invocar este método.	EstadoReserva es EN_ESPERA o NOTIFICADA. Una reserva EXPIRADA o CANCELADA no puede cancelarse nuevamente. El estado es terminal en ambos casos.	EstadoReserva transiciona a CANCELADA. Estado terminal: no puede reactivarse.
	La posición en cola (PosicionCola) es el único dato que cambia cuando se cancela. Una cancelación no modifica las reservas de otros usuarios directamente — eso es responsabilidad de GestorColaReservas.	GestorColaReservas reasigna posiciones para todos los que estaban después en la cola. La primera reserva en cola queda en posición 1 y puede ser notificada si el material está disponible.

Evento publicado: ReservaCancelada — consumido por BC8 (GestorColaReservas reasigna la cola) y BC6 (notifica al usuario). Campos: reservald, materialId, usuariold.

4.7. Servicios del dominio

Servicio de Dominio	Bounded Context	Responsabilidad	Por qué no es un servicio de aplicación
PoliticaRenovacion	BC1	Calcula la nueva fecha de vencimiento para una renovación según el tipo de material y el tipo de usuario. También determina si existen reservas pendientes para el mismo material que impidan la renovación.	La regla “cuántos días corresponden según tipo de material y usuario” es conocimiento del negocio, no coordinación técnica. La validación de si el préstamo puede renovarse (límite de renovaciones, estado ACTIVO) es responsabilidad del agregado Prestamo; este servicio sólo calcula el insumo que necesita el agregado para tomar esa decisión.
GestorColaReservas	BC8	Reasigna las posiciones de la cola cuando una reserva expira o se cancela. Involucra múltiples instancias del agregado Reserva.	Opera sobre múltiples agregados del mismo tipo — ningún agregado individual puede hacerlo sin violar el principio de que un agregado no accede a otro directamente.
PoliticaPlazo	BC1	Calcula los días de préstamo según el tipo de usuario y el tipo de material.	Es conocimiento puro del negocio bibliotecario (ej. Investigador + Libro = 30 días) sin dependencias de infraestructura.
GestorUmbraBloqueo	BC4	Suma el monto total de multas pendientes de un usuario y determina si supera el umbral de bloqueo configurado. Devuelve un resultado	Involucra múltiples instancias del agregado Multa de un mismo usuario — requiere visión global que ninguna Multa

		booleano y el monto acumulado; no ejecuta el bloqueo — esa decisión la toma BC9.	individual tiene.
PoliticaBloqueo	BC9	Recibe el resultado de GestorUmbralBloqueo (BC4) vía evento MultaGenerada y determina qué acción tomar sobre la cuenta del usuario: bloquear, desbloquear al llegar a cero, o habilitar la condición de condonación parcial.	El cálculo del monto (suma de Multas) corresponde a GestorUmbralBloqueo en BC4. PoliticaBloqueo encapsula las reglas de qué hacer con ese monto desde la perspectiva del ciclo de vida del pago: no es infraestructura, es conocimiento del negocio de cobro.
PoliticaPlazoInterbibliotecario	BC5	Calcula los días de préstamo para materiales externos aplicando los acuerdos específicos de cada institución aliada (que pueden sobreescribir la política estándar de BC1) y el tipo de usuario. A diferencia de PoliticaPlazo, maneja variantes por convenio bilateral: una misma combinación tipo-usuario puede tener plazos distintos según la biblioteca de origen.	Las condiciones de préstamo entre bibliotecas son conocimiento puro del dominio (ej. acuerdos específicos por institución) y no deben vivir en un servicio de aplicación que orquesta la logística.
EvaluadorInfraccion	BC4	A partir del evento MaterialDevuelto (con fueTardio, conDanos y evaluación) determina qué tipo de multa debe generarse (retraso, daño, pérdida) y con qué parámetros. Puede generar más de una multa en la misma devolución (p.ej. retraso + daño).	La decisión de qué tipo(s) de multa corresponden no pertenece a ninguna entidad Multa individual (que solo conoce su propio cálculo) ni al servicio de aplicación (que solo coordina). Es lógica de negocio que combina múltiples hechos del dominio: estado del material, fechas y perfil del usuario.

